

Carbohydrate Polymers 신규 논문 트렌드 분석 리포트

리포트 생성 일시: 2026-08-09 22:01 (UTC) | 대상 저널: Carbohydrate Polymers (ISSN 0144-8617)

1. 리포트 개요

본 리포트는 Elsevier 저널 Carbohydrate Polymers(ISSN 0144-8617)에 새로 게재된 연구논문을 조사한 결과입니다. Elsevier ScienceDirect/Scopus Search API가 인증 오류(HTTP 410/400)로 접근 불가하여, PubMed E-utilities(ESearch/EFetch, journal=Carbohydr Polym, 2년 이내 게재분)를 이용해 논문 메타데이터를 수집했습니다. 이번 회차에는 기존에 처리된 논문을 제외하고 자격 기준(원저 연구논문만 포함, 리뷰 논문 제외, 미생물 중심 논문 배제, 2년 이내 게재분)을 만족하는 신규 논문 35편을 확보하여 분석에 활용했습니다 (목표 20편 대비 충족).

2. 전체 트렌드 분석

2.1 뜨고 있는 주제 및 키워드 경향

이번 35편 중 가장 큰 비중을 차지하는 소재는 전분(스타치) 계열로, 쌀전분의 유기산 에스테르화, 밀전분의 제분-건조스트레스 반응, 귀리전분-지질복합체, 옥수수전분-EGCG 복합체, 라우르산 복합 저항전분(RS5) 등 총 9편 이상이 소화율 조절과 저항전분(RS) 개발을 공통 축으로 다루고 있어 '전분 개질을 통한 저GI·기능성 식품 소재화'가 뚜렷한 흐름으로 나타난다. 셀룰로오스/나노셀룰로오스 계열도 6~7편으로 비중이 크며, 서방형 비료용 에멀젼, 난연·항균 PA66 복합체, 태양광 해수담수화 증발기(2편), 약물 비정질고체분산(ASD) 폴리머 등 전통적 식품·의약 영역을 넘어 에너지·환경 소재로 응용 범위가 확장되는 경향이 뚜렷하다. 키토산 유도체(카르복시메틸키토산, 글리콜키토산 등)는 5편에서 하이드로겔 형태로 척수손상 재생, 구강암 수술 후 치료, 당뇨병 마이크로니들, 세포 배양육 지지체 등 바이오메디컬·재생의학 응용에 집중되어 있다. 히알루론산은 2편(염 처리를 통한 물성 미세조정, 스퍼미딘 담지 안구조직 하이드로겔)에서 조직공학·약물전달용 하이드로겔 소재로 다뤄졌고, 이 외에 펙틴-갈락토만난-글루쿠로노자일로만난 등 식물·버섯·해양생물 유래 생리활성 다당류가 6~7편에서 항염, 항섬유화, 면역증강(백신 보조제), 항응고, 프리바이오틱 등 약리활성 규명형 연구로 등장한다. 응용 분야 면에서는 상처치료·조직재생(약 6편), 약물전달/방출제어(약 6편), 식품·영양(약 10편), 장내미생물·프리바이오틱(약 4편), 백신·면역(3편), 에너지·환경 소재(3편) 등으로 스펙트럼이 매우 다양화되어 있다.

2.2 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

다당류의 화학구조 규명을 위한 NMR(1D/2D), FTIR, 단당류 조성분석 및 메틸화-GC/MS, 분자량 측정(GPC/SEC 등)이 신규 다당류 분리·구조분석 논문(약 12~13편)에서 거의 필수적으로 사용되었다. 형태학적 특성 확인을 위한 주사전자현미경(SEM) 관찰은 10편 이상에서 표면 구조, 다공성, 하이드로겔 네트워크 형태 확인에 활용되었고, 결정구조 분석을 위한 X선 회절(XRD)은 특히 전분 관련 논문(약 6~7편)에서 V형 결정, 상대결정화도 측정에 반복적으로 등장한다. 열적 특성 평가를 위한 열중량분석(TGA)과 시차주사열량법(DSC, 호화엔탈피·용융엔탈피 측정)도 전분·복합소재 논문 다수(약 8편)에서 공통적으로 수행되었으며, 하이드로겔·점질다당류를 다룬 논문(약 6편)에서는 유변학적(rheology) 점탄성/유동거동 측정이 필수 기법으로 사용되었다. 화학적 개질을 다룬 논문에서는 치환도(DS)나 아세틸화도(DA)/가교도 측정이 공통적으로 이루어졌고, 팽윤율·용해도·방출거동(Korsmeyer-Peppas 모델 등 방출속도론) 분석도 여러 편에서 반복된다. 마지막으로 기능성 검증 단계에서는 대식세포(RAW264.7 등) 등을 이용한 in vitro 세포실험과 마우스/랫드를 이용한 in vivo 동물모델 실험이 절반 가까운 논문에서 공통적으로 채택되어, 구조 분석과 생물학적/물성적 검증이 짝을 이루는 패턴이 뚜렷하다.

2.3 논문 구조/포맷의 공통 패턴

35편 대부분이 유사한 논문 전개 구조를 따른다. 먼저 식물, 동물, 미생물, 버섯, 해양생물 등에서 다당류를 추출·정제하거나 기존 다당류(전분, 셀룰로오스, 키토산, 알긴산, 히알루론산 등)를 화학적으로 합성·개질하는 단계로 시작한다. 이어서 NMR, FTIR, 단당류 조성, 분자량 분석 등을 통해 정밀한 화학구조(결합양식, 치환도, 분지구조 등)를

규명하는 구조특성분석 단계가 뒤따르며, 이후 XRD를 통한 결정성, SEM을 통한 형태, TGA/DSC를 통한 열안정성, 유변학적 물성, 팽윤·용해 특성 등 물리화학적 특성평가가 이어진다. 마지막으로 세포실험이나 동물모델을 활용한 생물활성/기능성 평가(항염, 항응고, 항섬유화, 면역증강, 소화율/혈당반응, 창상치유, 약물방출 등) 단계를 거쳐 최종적으로 해당 소재의 잠재적 응용분야(의약품 전달체, 조직공학 지지체, 기능성 식품, 에너지·환경 소재, 백신 보조제 등)를 제시하며 마무리하는 공통 포맷이 확인된다. 특히 구조-물성-기능 간의 상관관계(structure-activity/property relationship)를 규명하려는 경향이 논문 전반에 걸쳐 뚜렷하게 나타난다.

2.4 전체 공통점 종합

이번 회차 35편을 관통하는 가장 큰 공통점은 전분, 셀룰로오스, 키토산, 히알루론산, 펙틴 등 전통적인 다당류 소재를 화학적 변형, 복합화(하이브리드), 나노구조화를 통해 고부가가치 기능성 소재로 전환하려는 연구가 압도적으로 많다는 점이다. 대부분의 논문이 단순한 소재 발견에 그치지 않고 정밀한 화학구조 규명과 물리화학적 특성평가를 거쳐 최종적으로 생물의학(하이드로겔 기반 약물전달·조직재생), 식품(저항전분·소화율 조절·기능성 식품), 에너지·환경(해수담수화, 난연소재, 서방형 비료) 등 실질적 응용가능성을 검증하는 구조-물성-기능 통합형 연구설계를 취하고 있다. 또한 장내미생물과 다당류의 상호작용(프리바이오틱, 마이크로바이옴 조절)을 다룬 논문이 4편(펙틴-Akkermansia, 갈락투로난 분해효소, Polygonatum 비피더스균 촉진, 전분-EGCG 복합체 장간축)이나 포함되어 다당류 연구와 마이크로바이옴 연구의 융합이 뚜렷한 트렌드로 자리잡고 있음을 보여준다. 아울러 지속가능성과 친환경성을 강조하는 논문(유기용매 미사용 정제공정, 바이오매스 기반 에너지 소재, 생분해성 지지체 등)이 다수 포함되어 있어 그린케미스트리 관점의 다당류 활용이 공통된 지향점으로 나타난다. 마지막으로 거의 모든 논문이 in vitro 세포실험과 in vivo 동물모델을 병행하여 기전(메커니즘) 수준까지 검증하려는 경향을 보이며, 단순 소재 특성 보고를 넘어 작용기전 규명을 학술적 완성도의 핵심 요소로 삼고 있다는 점도 이번 회차 전체의 공통된 특징이다.

3. 집중 분석: 주요 소재·응용 키워드별 논문

아래는 paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate 키워드에 해당하는 논문 16편을 선별하여 각 논문의 핵심 방법론과 결과를 한국어로 상세히 서술한 것입니다. 논문 제목은 원문 영어를 그대로 표기했습니다.

3.1 셀룰로오스(Cellulose) 관련 논문

Cellulose nanofibrils-based emulgels: Impact on surface film formation and performance as slow-release fertilizers.

클로로포름/폴리락트산(PLA) 액적을 셀룰로오스 나노섬유(CNF)와 나노키틴으로 안정화한 유상과 CNF/폴리아크릴산 겔을 수상으로 결합한 이중상 에멀젼을 3D 프린팅하여 서방형 비료 스캐폴드를 제조했다. 저표면에너지 노즐 인쇄 시 전단력에 의한 상분리로 PLA가 표면에 연속 필름을 형성했으며, 요소 담지 스캐폴드는 토양 컬럼 실험에서 31일간 누적 방출률이 69%에 그쳐 우수한 서방 효과를 보였다. 방출 거동은 Korsmeyer-Peppas 모델($n > 0.5$)에 부합해 확산과 매트릭스 이완이 함께 작용하는 비정상 수송 메커니즘으로 설명됐다.

Zn²⁺-DTPMPA chelated cellulose nanocrystal hybrid: synergistic flame-retardant, antibacterial and mechanical reinforcement mechanisms for PA66 composites.

셀룰로오스 나노결정(CNC) 표면에 Zn²⁺와 DTPMPA(디에틸렌트리아민펜타메틸렌포스포산)를 배위결합시킨 친환경 나노하이브리드(DCZ)를 폴리아미드66(PA66)에 복합화했다. DCZ 첨가로 극한산소지수(LOI)가 31.3%까지 상승하고 최대 열방출률(pHRR)이 65.3%, 총 열방출량이 26.8% 감소했으며 용융적하 없이 항균성도 확보됐고, 킬레이트 가교 계면상 형성으로 인장강도가 61.9% 향상됐다. 30일간 자외선 조사 및 pH 3-11 침지 후에도 LOI 손실이 4% 미만으로 유지되어 기존 난연 PA66의 내후성 한계를 극복했다.

Edible bacterial cellulose with chitosan/plant protein-coated flocculant microcarriers for cultured fat production.

박테리아 셀룰로오스에 버섯 유래 키토산과 퀴노아 단백질을 코팅한 식용 응집 마이크로캐리어를 개발해 화학첨가제 없이 고온 스팀 멸균만으로 가교를 완성했다. 박테리아 셀룰로오스가 기계적 강도를, 키토산·퀴노아 단백질이 세포부착 부위와 부서짐성을 제공해 초기 세포부착률이 95% 이상을 기록했고, 최적화된 7일 동적 부유배양에서 닭 배아 섬유아세포가 60배 증식했다. C2C12 근아세포의 담체 간 이동·정착 현상도 관찰되어 효소가교와 결합해 응집형 배양육 제조에 성공했다.

Construction of lignin crosslinked nanocellulose 3D-printed solar evaporators for efficient seawater desalination via hydroxyl-yne click chemistry.

알칼리 리그닌(AL)과 TEMPO 산화 셀룰로오스 나노섬유(TOCN)를 디프로피올레이트 말단 PEG 가교제로 하이드록실-인 클릭화학 반응시켜 3D 프린팅 태양광 증발기를 제작했다. 전단박화 잉크를 이용한 직접잉크쓰기(DIW)로 다공성 폼을 형성했으며, 리그닌이 TOCN 1000 mg당 190.50±31.25 mg 안정적으로 고정되어 알칼리 조건에서도 용출률이 2.2%에 불과했다. 물 흡수율 1147.2%, 낮은 증발 엔탈피(1781 J/g)를 바탕으로 1 sun 조건에서 증발속도 1.64 kg/m²/h, 광-증기 전환효율 88.09%를 달성했고 10회 반복 사용에도 안정적 성능과 WHO 기준을 만족하는 담수화 성능을 유지했다.

Design and synthesis of cellulose ω-carboxythioalkyl alkanoate derivatives for amorphous solid dispersion of hydrophobic compounds.

소수성 결정형 의약품의 용해도를 높이기 위해 셀룰로오스 아세테이트의 C6 위치를 브롬화한 뒤 다양한 티올기로 치환하여 소수성 결사슬과 친수성 카르복실기를 동시에 갖는 신규 ω-카르복시티오알킬 셀룰로오스 에스터 유도체를 합성하고 무정형 고체분산체(ASD) 고분자로서 성능을 평가했다. 사슬 길이와 관능기가 다른 여러 유도체로 모델 약물 방출시험을 수행한 결과 상용 ASD 고분자에 견줄 만한 성능을 보였으며, 염기성 약물의 경우 고분자-약물 상호작용으로 방출이 저해될 수 있으나 더 친수성인 유도체 합성이나 부피가 큰 반대이온을 이용한 염 형성으로 이를 개선할 수 있음을 확인했다.

Oven-drying of cellulose 3D skeleton for solar-powered seawater desalination with the assistance of cell template strategy.

세포 주형 전략을 이용해 상압 건조만으로 셀룰로오스/흑연 3D 골격 에어로젤을 제작한 태양광 해수담수화 연구다. 세포 주형 틈새에서 제자리 생성된 Cu²⁺가 셀룰로오스/흑연 골격에 결합해 상압 건조 시 구조 붕괴를 방지하는 핵심

역할을 했으며, 이렇게 만들어진 3D 골격은 우수한 광열전환 효율과 신속한 물 전달 특성으로 태양광 증기 발생 속도 3.52 kg/m²/h, 증발효율 97.8%를 달성해 기존 초임계건조·동결건조보다 간편한 고성능 에어로젤 제조법을 제시했다.

Impact of carboxymethyl cellulose on the gelation and digestive characteristics of myofibrillar protein and its application for encapsulation of puerarin.

음전하를 띤 카르복시메틸셀룰로오스(CMC)를 부세(large yellow croaker) 유래 근원섬유단백질(MP)에 첨가해 겔화 특성을 개선하고, 이를 이용해 장 표적 전달용 푸에라린(PUR) 복합겔을 제조했다. CMC 1% 첨가 시 정전기적 반발로 MP 입자 크기가 감소하고 제타전위 절대값이 증가하며 소수성 상호작용과 수소결합이 강화되어 더 조밀하고 균일한 겔 네트워크가 형성됐고, 겔강도와 보수력(WHC)이 최적화되면서 조리손실은 최소화됐다. 이 CMC-MP 복합겔은 모의위액에서는 PUR 방출과 팽윤이 억제되고 모의장액에서는 촉진되어 장 표적 전달과 항산화 활성을 동시에 구현했다.

3.2 하이드로겔(Hydrogel) 관련 논문

Fine-tuning the mechanical and degradation properties of chemically crosslinked hyaluronic acid hydrogels through salt treatment.

가교 전 히알루론산(HA) 용액에 Hofmeister 계열 나트륨염(구연산나트륨, 황산나트륨, 염화나트륨, 0-0.67 M)을 첨가한 뒤 BDDE로 화학 가교하여 하이드로겔 물성을 조절하는 방법을 제시했다. NMR, 팽윤도, 유변물성, 분해시험 분석 결과 염의 종류와 농도에 따라 팽윤비·기계적 물성·분해속도가 달라졌으며, 이는 염이 가교반응 자체보다는 변형도(DoM)와 가교도(DoCr)에 영향을 미쳐 나타난 결과임을 확인했다. 이 방법은 가교제 농도 조절만으로는 얻기 힘든 독특한 물성의 HA 하이드로겔 설계 가능성을 열었다.

In situ spermidine-integrated dynamic hyaluronic acid-based hydrogels platforms for anti-inflammation and anti-fibrosis in subconjunctival injuries.

결막하 손상 치료를 위해 스퍼미딘(SPD)을 동적 결합으로 담지·서방출하는 이중 가교 히알루론산 기반 동적 하이드로겔을 개발했다. 이 하이드로겔은 주사가능성과 자가치유 능력을 갖추고 조직에 밀착되어 지속적으로 약물을 방출했으며, 동물실험에서 염증성 사이토카인 발현을 유의하게 억제하고 콜라겐 침착을 조절해 섬유화 진행을 함께 억제하는 항염·항섬유화 상승효과를 입증했다.

Towards tunable mechanical properties of in situ gelling chitosan hydrogels: impact of macromolecular structure including pattern of acetylation.

제아세틸화로 아세틸화도(DA) 35%, 10%, 1%를 갖는 통계적 분포 키토산과 동일 DA(10%)의 상용 키토산(다른 아세틸화 패턴)을 이용해 in situ 겔화 하이드로겔을 제조·비교했다. 상용 키토산은 겔화 속도는 빠르지만 최종 저장탄성률은 낮았으며, DA와 아세틸화 패턴 조절을 통해 60 kPa에서 0.3 kPa까지 넓은 범위의 겔 강도를 얻었고 DA가 가장 낮은 겔이 용액 내 안정성이 가장 우수했다. L929 섬유아세포를 포집한 모든 겔에서 7일간 유사한 대사활성 증가가 관찰돼, DA·패턴 제어가 재현성 있는 키토산 하이드로겔 설계에 중요함을 보였다.

Carboxymethyl chitosan-based injectable hydrogel immobilizing single-atom nanozymes for localized ROS amplification and ferroptosis-enhanced postoperative oral cancer therapy.

카르복시메틸 키토산(CMCS)과 4-arm PEG-벤즈알데히드를 시프염기 결합으로 가교한 주사형 하이드로겔에 철 단위자 나노자임(FeSAzyme), 글루코산화효소(GOx), 리포좀 담지 부티오닌 설폭시민(LipBSO)을 함께 담지해 수술 후 구강암 재발을 억제하는 국소 치료 시스템을 개발했다. GOx가 체내 포도당을 과산화수소로 전환하면 FeSAzyme이 이를 독성 하이드록실라디칼로 변환해 산화스트레스를 증폭시키고, 동시에 LipBSO가 글루타티온 합성을 저해하고 GPX4를 하향조절해 페로토시스를 유도하는 화학역동치료-페로토시스 병용전략이다. 생체 내외 실험에서 전신독성 없이 구강편평세포암 재발을 유의하게 억제하는 효과가 확인됐다.

A two-birds-with-one-stone polysaccharide-based microneedle therapy: Prolonged glycemic regulation and accelerated diabetic wound healing.

글리콜 키토산과 덱스트란 다당류를 봉산에스터 결합(포도당 반응성 방출)과 이민 결합(하이드로겔 안정성 및 인슐린 방출속도 조절)으로 동시 개질하여 불가사리 형태를 모방한 마이크로니들 패치를 설계했다. 이 패치는 피부 접착력이 6.13배 향상되었고, 동물실험에서 단일 패치만으로 71.6시간 동안 정상혈당(96% 이상 질량 유지)을 유지했으며 12일째 10mm 상처를 완전히 치유하고 14일간 혈당 조절 효과를 지속시켜 혈당 관리와 상처 치유를 동시에 달성하는 이중기능 치료 플랫폼임을 입증했다.

Enhanced spinal cord injury repair by nerve extracellular matrix/carboxymethyl chitosan /oxidized alginate hydrogel containing OE-MSCs.

탈세포화한 신경 세포외기질(ECM)에 카르복시메틸 키토산(CMC)과 산화 알지네이트(OA)를 결합해 제조한 주사형 하이드로겔에 후각유래 외배엽성 중간엽줄기세포(OE-MSCs)를 포집하여 척수손상 치료에 적용했다. 이 하이드로겔은 손상부위의 낭성 공동을 효과적으로 메우고 축삭 재생과 재수초화에 적합한 미세환경을 제공했으며, 동물실험에서 하이드로겔/세포 병용군이 다른 대조군보다 유의하게 우수한 기능적 회복을 보였다.

3.3 펙틴(Pectin) 관련 논문

The Akkermansia muciniphila-tryptophan metabolism-aromatic hydrocarbon receptor axis mediates the protective effect of Schisandra chinensis pectin polysaccharide against colitis.

오미자(*Schisandra chinensis*)에서 분자량 278.153 kDa, 메틸에스터화도 57.21%의 균질한 펙틴 다당류 SCPII-1을 분리하여 DSS 유발 궤양성 대장염 마우스 모델에 투여한 연구다. SCPII-1은 장 점막의 미세융모·미토콘드리아 구조를 회복시키고 장벽 기능을 강화했으며, 유익균 *Akkermansia muciniphila*를 선택적으로 증식시켜 트립토판 대사산물인 인돌-3-에탄올(I3E) 생성을 촉진했다. 무균화 마우스 및 분변 미생물 이식, I3E 외인성 투여 실험을 통해 이 대사물이 AhR 활성화와 IL-22 발현 유도로 대장염을 완화하는 핵심 기전임을 확인했다.

GH28 polygalacturonase of human gut Bacteroides spp. confers the degradation of a novel branched galacturonan isolated from Jasminum nudiflorum.

영춘화(*Jasminum nudiflorum*)에서 분자량 18.2 kDa의 신규 가지형 갈락투로난 다당류 CFM224를 분리하고, 2- α -Rhap 및 2,4- α -Rhap로 분지된 갈락투로난 골격에 아라비노갈락탄-글루칸 등 복합 곁가지가 결합된 독특한 구조를 규명했다. 이 다당류는 장내세균 *Bacteroides* 속의 생장을 촉진하며 분해되었는데, 이를 갈락투론산으로 분해하는 두 종의 GH28 폴리갈락투로나아제(BXY_32940, BT_4123)를 동정하고 부위특이적 돌연변이 실험으로 D312 잔기가 촉매 활성부위임을 검증했다. 이를 통해 펙틴 대사 네트워크를 확장하고 신규 프리바이오틱스 후보 발굴 가능성을 제시했다.

Structural evolution and functional adaptation of energy-storage polysaccharides in animals, plants and fungi.

동물, 식물, 균류의 에너지 저장 다당류인 글리코겐과 전분(아밀로펙틴)의 분자구조를 생합성 기반 모델로 파라미터화하여 비교분석했다. 식물 아밀로펙틴은 가지 밀도가 낮아 장기적인 완만한 에너지 저장에 적합한 반면, 동물 글리코겐은 가지 밀도와 짧은 사슬 비율이 높아 빠르고 지속적인 에너지 공급에 적합했고, 균류 글리코겐은 중합도와 사슬 구조가 그 중간적 특성을 보였다. 이를 통해 세 생물군의 다당류 구조가 각각의 생태적 에너지 요구에 맞춰 진화적으로 최적화되었음을 제시했다.

부록: 신규 수집 논문 전체 목록

총 35편 (제목 / 저자 / 게재일 / DOI)

No.	제목 (Title)	저자 (Authors)	게재일	DOI
1	The Akkermansia muciniphila-tryptophan metabolism-aromatic hydrocarbon receptor axis mediates the protective effect of Schisandra chinensis pectin polysaccharide against colitis.	Xiaoyu Wu, Jiajia Wei, Rongzheng Deng, Jinyu Wang, Bo Wu, Tingxu Yan et al.	2026-Mar-01	10.1016/j.carbpol.2025.124808
2	Structure-activity relationship of a potent anti-FXase and antithrombotic chondroitin sulfate-dermatan sulfate hybrid bearing 2,3-O-sulfated motifs from Anthenoides laevigatus.	Xiang Shi, Minghao Shi, Jiewen Fu, Xusheng Lv, Liang Zhang, Qingxia Yuan et al.	2026-Mar-01	10.1016/j.carbpol.2025.124752
3	GH28 polygalacturonase of human gut Bacteroides spp. confers the degradation of a novel branched galacturonan isolated from Jasminum nudiflorum.	Yun Li, Tingmei Hu, Meixia Li, Huixian Chen, Lana Duo, Can Jin et al.	2026-Mar-01	10.1016/j.carbpol.2025.124745
4	The O-acetylation on phage tail-spike protein digested penta-saccharide from Acinetobacter baumannii SK44 plays a critical role in triggering pro-inflammatory immune response.	Tzu-Yin Huang, Yen-Ju Yang, Boh-Woon Tay, Chun-Ting Lin, Shih-Hsiung Wu, I-Ming Lee	2026-Feb-15	10.1016/j.carbpol.2025.124725
5	Production and functional characterization of an extracellular galactoglucan G2 secreted by the Sinorhizobium sp. ACT002.	Heping Sun, Yue Cui, Aocheng Liu, Deyao Meng, Junpeng Hu, Dan Qin et al.	2026-Feb-15	10.1016/j.carbpol.2025.124718
6	Cellulose nanofibrils-based emulgels: Impact on surface film formation and performance as slow-release fertilizers.	Yanpeng Cheng, Zhaolin Yang, Rao Guo, Mengqi Zhu, Yuchao Xia, Liwen Yu et al.	2026-Feb-15	10.1016/j.carbpol.2025.124692
7	Zn2+-DTPMPA chelated cellulose nanocrystal hybrid: synergistic flame-retardant, antibacterial and mechanical reinforcement mechanisms for PA66 composites.	Gang Long, Xue Ma, HouYong Yu, Meijin Jin, Xuefei Chen, Xiaohua Wang et al.	2026-Feb-15	10.1016/j.carbpol.2025.124691
8	Effects of rice starch esterified with citric acid and malic acid: Functional properties and structural characteristics.	Huixin Zheng, Chunmin Ma, Xin Bian, Bing Wang, Yue Xu, Guang Zhang et al.	2026-Feb-15	10.1016/j.carbpol.2025.124690
9	Physicochemical and physiological characteristics of resistant starch type 5 derived from rice starch beta-limit dextrin.	Ha Ram Kim, Hye-Ryung Park, Yu-Ra Kang, Hee-Don Choi, Kwang-Soon Shin, Jung Sun Hong	2026-Feb-15	10.1016/j.carbpol.2025.124686
10	Moderate drought stress followed by re-watering enhances wheat starch biosynthesis, improving granule size distribution and physicochemical properties.	Jialu Wen, Jingyi Feng, Jianfeng Yao, Jianke Xiao, Vinay Nangia, Juan Li et al.	2026-Feb-15	10.1016/j.carbpol.2025.124685
11	Fine-tuning the mechanical and degradation properties of chemically crosslinked hyaluronic acid hydrogels through salt treatment.	Mohammad Moeini, Tesnime Hidjir, Sebastian Mafeld, Naomi Matsuura	2026-Feb-15	10.1016/j.carbpol.2025.124682
12	A water-soluble β -cyclodextrin polymer reduces cholesterol accumulation and autophagy dysfunction in vitro and in Niemann-Pick type C disease model mice.	Yuto Kubohira, Nanami Okano, Toru Taharabaru, Arina Ishimatsu, Takumi Era, Kazunori Yanagihara et al.	2026-Feb-15	10.1016/j.carbpol.2025.124676
13	Physicochemical properties and fine structural characterization of starch during wheat milling: A comparison of milling methods.	Yurong Zhou, Jing Zhang, Chao Chen, Yijun Yao, Wenfei Xiong, Donglei Jiang et al.	2026-Feb-15	10.1016/j.carbpol.2025.124608
14	Graphene oxide/sodium alginate/silk fibroin extracellular matrix-like sponge for acellular and growth factor-free bone regeneration.	Shuai Yang, Fengkun Wang, Haiyue Zhao, Yiran Zhang, Wei He, Peng Wang et al.	2026-Feb-15	10.1016/j.carbpol.2025.124535
15	In situ spermidine-integrated dynamic hyaluronic acid-based hydrogels platforms for anti-inflammation and anti-fibrosis in subconjunctival injuries.	Haohao Cui, Yuting Deng, Boyuan An, Qingyun Ning, Xue Sun, Mengke Wang et al.	2026-Feb-15	10.1016/j.carbpol.2025.124509
16	Mechanistic effects of starch-lipid complexes formation on oat starch digestibility during roasting process.	Wenhua Ma, Fan Yang, Binghua Sun, Xiaojie Qian, Sen Ma, Chong Liu et al.	2026-Feb-15	10.1016/j.carbpol.2025.124740

No.	제목 (Title)	저자 (Authors)	게재일	DOI
17	Edible bacterial cellulose with chitosan/plant protein-coated flocculant microcarriers for cultured fat production.	Yue Li, Yunan Tang, Ximing Zhang	2026-Feb-01	10.1016/j.carbpol.2025.124689
18	Starch-EGCG complex enhances EGCG bioavailability through microbial metabolism and ameliorates metabolic-associated fatty liver disease via gut-liver axis.	Zhengming Zhou, Lei Li, Juan Duan, Jian Zhu, Xinyuan Wang, Jiankui Guo et al.	2026-Feb-01	10.1016/j.carbpol.2025.124687
19	Effects of fatty acids and their monoglycerides on aging, structural characteristics, and thermal stability of starch-based straws.	Yandu Jiang, Tongtong Mi, Zijie Liu, Chunpeng Wang, Wei Gao, Xuemin Kang et al.	2026-Feb-01	10.1016/j.carbpol.2025.124680
20	Towards tunable mechanical properties of in situ gelling chitosan hydrogels: impact of macromolecular structure including pattern of acetylation.	Inès Hamouda, Maïlys Da Rocha Moreau, Lisa Basso, Stéphane Trombotto, Alexandra Montebault, Laurent David et al.	2026-Feb-01	10.1016/j.carbpol.2025.124679
21	Characterization and bifidogenic effects of a low-molecular weight polysaccharide isolated from a Chinese herb, <i>Polygonatum kingianum</i> Coll. et Hemsl (Huangjing) rhizome.	Xiao-Hui Yuan, Ting-Ting Tu, Yu-Heng Mao, Yan-Chun Wang, Meng-Qi Huang, Lei- Wang et al.	2026-Feb-01	10.1016/j.carbpol.2025.124678
22	An improved integrated method to simultaneously quantify yeast cell wall polysaccharides and storage carbohydrates.	Dries Croonen, Charlotte F De Schepper, An Bautil, Kristof Brijs, Christophe M Courtin	2026-Feb-01	10.1016/j.carbpol.2025.124675
23	Construction of lignin crosslinked nanocellulose 3D-printed solar evaporators for efficient seawater desalination via hydroxyl-yne click chemistry.	Juan Yu, Xinyi Zhu, Ru Guo, Bowen Li, Liqin Jiang, Zhiguo Wang et al.	2026-Feb-01	10.1016/j.carbpol.2025.124673
24	Development and characterization of an efficient, organic solvent-free capsular polysaccharide purification process from highly invasive <i>Streptococcus pneumoniae</i> serotype 22F.	Shital S Jain, Vikas K Singh, Rajesh Kumar Kante, Gourab Shankar Paul, Tamal Bhaduri, T K Rohit et al.	2026-Feb-01	10.1016/j.carbpol.2025.124670
25	Design and synthesis of cellulose ω -carboxythioalkyl alkanoate derivatives for amorphous solid dispersion of hydrophobic compounds.	Sara Yazdi, Emily Benson, Lynne S Taylor, Kevin J Edgar	2026-Feb-01	10.1016/j.carbpol.2025.124669
26	Carboxymethyl chitosan-based injectable hydrogel immobilizing single-atom nanozymes for localized ROS amplification and ferroptosis-enhanced postoperative oral cancer therapy.	Mengxing Qi, Yue Hong, Yongzhi Liu, Haoran Wang, Yili Xiong, Yue Tang et al.	2026-Feb-01	10.1016/j.carbpol.2025.124668
27	Structural evolution and functional adaptation of energy-storage polysaccharides in animals, plants and fungi.	Zhen Ding, Changfeng Li, Tong Li, Yujun Pan, Liang Wang, Enpeng Li et al.	2026-Feb-01	10.1016/j.carbpol.2025.124665
28	Oven-drying of cellulose 3D skeleton for solar-powered seawater desalination with the assistance of cell template strategy.	Lin Tang, Shiyu Zong, Jingxuan Ai, Xinyan He, Jiufang Duan, Jianxin Jiang	2026-Feb-01	10.1016/j.carbpol.2025.124664
29	Structural characterization and anti-hepatic fibrosis effects of a novel polysaccharide from <i>Astragalus complanatus</i> seeds.	Zhi-Fan Zhu, Shu-Yao Wang, Xiao-Feng Liu, Na Liu, Dian-Chao Dong, Yan-Chun Qi et al.	2026-Feb-01	10.1016/j.carbpol.2025.124661
30	A new fucosylated glucuronoxylomannan from the fruit bodies of <i>Tremella aurantia</i> : structural characterization and immunoenhancing activity on seasonal influenza mRNA vaccine.	Jing Chen, Yuan Ma, Zhi-Min Rao, Song-Lin Jiang, Ying-Jun Lou, Karim Malik et al.	2026-Feb-01	10.1016/j.carbpol.2025.124660
31	Structural characterization of starch-like α -glucan from the seeds of <i>Euryale ferox</i> Salisb and evaluation on the anti-inflammatory activity after sulfated modification.	Xiaojun Li, Haiyang Guo, Suqin Liu, Xia Luan, Yang Yang, Xue Zhang	2026-Feb-01	10.1016/j.carbpol.2025.124659
32	A two-birds-with-one-stone polysaccharide-based microneedle therapy: Prolonged glycemic regulation and accelerated diabetic wound healing.	Yu Wang, Haojie Yu, Li Wang, Lei Zhang, Jian Hu, Jingyi Feng et al.	2026-Feb-01	10.1016/j.carbpol.2025.124653
33	Enhanced spinal cord injury repair by nerve extracellular matrix/carboxymethyl chitosan /oxidized alginate hydrogel containing OE-MSCs.	Elham Seidkhani, Soraya Mehrabi, Fatemeh Moradi, Rafieh Alizadeh, Mohamad Pezeshki-Modaress, Mohammad Taghi Joghataei	2026-Feb-01	10.1016/j.carbpol.2025.124652

No.	제목 (Title)	저자 (Authors)	게재일	DOI
34	Impact of carboxymethyl cellulose on the gelation and digestive characteristics of myofibrillar protein and its application for encapsulation of puerarin.	Qiao-Bo Zhang, Shi-Meng Liang, Yan-Wei Yuan, Xue-Xing Yin, Jing-Jing Fu, Yue-Wen Chen et al.	2026-Feb-01	10.1016/j.carbpol.2025.124650
35	Structurally defined synthetic heparin oligosaccharides reveal unique signatures for nanopore structural analysis of GAGs.	Jasna Nikoli Chenais, Christine Le Narvor, David Bonnaffé, Jérôme Hénault, Emeline Richard Millot, Bernard Priem et al.	2026-Feb-01	10.1016/j.carbpol.2025.124630